



JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG Telp. 024-3575915, 024-3575916

LEMBAR SOAL UJIAN

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2025/2026

Mata Kuliah : Pembelajaran Mesin Sifat : Project
Hari/tanggal : Sesuai Jadwal Waktu: Sesuai jadwal
Kelompok : A11.4501 – 45XX Dosen : Tim Dosen

Soal Dikumpulkan / Soal Tidak Dikumpulkan

Rancangan Penilaian Pembelajaran

Tabel 1. Mapping Sub-CPMK terhadap CPL Prodi				
Sub-CPMK	CPL8(%)	CPL10(%)	Bobot Penilaian (%)	Jumlah Minggu
Sub-CPMK 8.1.1	10	-	10	1
Sub-CPMK 8.1.2	20	-	20	4
Sub-CPMK 8.1.3	30	-	30	4
Sub-CPMK 10.1.1	-	20	20	2
Sub-CPMK 10.1.2	-	20	20	3
Jumlah	60	40	100	14

CPL dan Sub-CPMK	Deskripsi CPL dan Sub-CPMK
CPL8	: Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algorithm yang sesuai.
CPL10	: Mampu merancang, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis sistem cerdas sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK 8.1	: Mampu menguasai dan mempertimbangkan berbagai metode/algorithm yang sesuai.
CPMK 10.1	: Mampu merancang solusi berbasis sistem cerdas sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu pengetahuan
Kemampuan Akhir Setiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	
Sub-CPMK8.1.1	Mampu memahami dasar-dasar konsep pembelajaran mesin.
Sub-CPMK8.1.2	Mampu membandingkan karakteristik algoritma klasifikasi (KNN, Decision Tree, Naive Bayes) berdasarkan kompleksitas, akurasi, dan interpretabilitas model.
Sub-CPMK8.1.3	Mampu membandingkan karakteristik algoritma : 1. Regresi/Estimasi (Linier Regresi & KNN Regresi) 2. Klastering (K-Means, Self Organizing Maps Kohonen (SOM)) 3. Ensemble Learning, berdasarkan kompleksitas, akurasi, dan interpretabilitas model.
Sub-CPMK10.1.1	Mampu menganalisis kebutuhan atribut dataset dan algoritma penambahan data yang tepat untuk permasalahan tertentu.
Sub-CPMK10.1.2	Mampu menerapkan dan mengembangkan metode tertentu berbasis konsep penambahan data untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Tabel 2. Mapping Soal terhadap Sub-CPMK								
Soal No.	Bentuk Soal [Essay/PbBL/PjBL]	Materi Pembelajaran	Mapping Soal terhadap Sub-CPMK [√]					Bobot Soal [%]
			Sub-CPMK 8.1.1	Sub-CPMK 8.1.2	Sub-CPMK 8.1.3	Sub-CPMK 10.1.1	Sub-CPMK 10.1.2	
1	PjBL	Materi 1	√					10%
2	PjBL	Materi 4,5				√		20%
3	PjBL	Materi 2,3,7		√			√	30%
4	PjBL	Materi 8,9,10		√	√		√	25%
5	PjBL	Materi 6,8,10					√	15%



JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG Telp. 024-3575915, 024-3575916

LEMBAR SOAL UJIAN

Latar Belakang:

Sebagai asesmen akhir Mata Kuliah Pembelajaran Mesin, Ujian Akhir Semester ini mengambil bentuk Capstone Project yang mengintegrasikan seluruh konsep dan teknik yang telah dipelajari selama satu semester. Mahasiswa dituntut untuk mendemonstrasikan kemampuan end-to-end dalam menerapkan pipeline Machine Learning untuk menyelesaikan masalah dalam dunia nyata, mulai dari akuisisi data, eksplorasi dan preprocessing, pemodelan, evaluasi, hingga deployment model. Project ini dirancang untuk merefleksikan skenario pekerjaan sesungguhnya di Machine Learning, di mana kemampuan teknis harus dibarengi dengan kemahiran dalam komunikasi hasil dan penyajian solusi yang dapat diakses oleh stakeholder non-teknis.

Tujuan Akhir UAS:

Mengembangkan aplikasi berbasis model machine learning menggunakan Streamlit atau framework semisalnya yang mempresentasikan solusi Machine Learning komprehensif untuk suatu permasalahan dalam kehidupan nyata, dilengkapi dengan model terbaik yang telah dilatih, dokumentasi proses, dan evaluasi dan analisa mendalam, serta Teknik presentasi yang baik.

SOAL 1: PROBLEM DEFINITION & DATA ACQUISITION

[Bobot: 10% dari Nilai UAS]

1. Pilih **satu problem statement** yang relevan dengan domain machine learning (contoh: prediksi churn pelanggan, klasifikasi sentimen review, prediksi harga rumah, deteksi fraud, rekomendasi produk, deteksi penyakit diabetes dll.).
2. Identifikasi dan kumpulkan dataset yang sesuai. Sumber data dapat dari:
 - o Platform publik (Kaggle, UCI Machine Learning Repository, data.gov, dll.)
 - o API (Twitter, YouTube, Instagram, dll. dengan memperhatikan kebijakan penggunaan)
 - o Data hasil scraping (dengan etika dan izin yang jelas)
 - o Dataset pribadi (jika tersedia)
3. Tuliskan latar belakang masalah, tujuan bisnis/analisis, dan metrik kesuksesan proyek.

Keluaran Wajib:

- Penjelasan tertulis tentang problem statement (min. 200 kata)
- Link atau dokumentasi sumber dataset
- Statistik deskriptif awal (ukuran data, jumlah fitur, tipe data, dll.)

SOAL 2: EXPLORATORY DATA ANALYSIS & PREPROCESSING

[Bobot: 20% dari Nilai UAS]

Lakukan eksplorasi dan preparasi data menyeluruh dengan:

1. Analisis kualitas data (missing values, outliers, duplikat, inconsistency)
2. Analisis univariat dan multivariat (distribusi, korelasi, pola menarik)
3. Visualisasi insights kunci menggunakan Matplotlib/Seaborn/Plotly
4. Feature engineering dan preprocessing (handling missing values, encoding, scaling, feature selection, dll.)
5. Pembagian dataset (train-validation-test split)

Keluaran Wajib:

- Notebook EDA lengkap dengan visualisasi dan penjelasan
 - Dokumentasi setiap langkah preprocessing dan justifikasi teknik yang dipilih
 - Visualisasi 5 insights paling penting dari data
-



JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG TELP. 024-3575915, 024-3575916

LEMBAR SOAL UJIAN

SOAL 3: MODELING & EVALUATION

[Bobot: 30% dari Nilai UAS]

Bangun dan evaluasi model Machine Learning dengan:

1. Implementasi **minimal 2 model berbeda** (contoh: Logistic Regression, Random Forest, XGBoost, SVM, Neural Network)
2. Tuning hyperparameter menggunakan teknik yang tepat (contoh : Optuna, Grid Search, Random Search, Bayesian Optimization)
3. Evaluasi komprehensif menggunakan metrik yang relevan:
 - o Untuk klasifikasi: Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, ROC-AUC, Confusion Matrix
 - o Untuk regresi: R^2 , MSE, RMSE, MAE, Residual Analysis
4. Analisis feature importance/model interpretasi (SHAP, LIME, permutation importance, dll.)
5. Pemilihan model terbaik beserta justifikasi

Keluaran Wajib:

- Kode training dan tuning model
- Tabel perbandingan performa semua model
- Visualisasi hasil evaluasi (ROC curves, confusion matrix, residual plots, dll.)
- Penjelasan model terbaik dan interpretasi hasil

SOAL 4: DEPLOYMENT & STREAMLIT APPLICATION

[Bobot: 25% dari Nilai UAS]

Buat aplikasi web interaktif menggunakan Streamlit atau framework yang semisal dengan memuat:

1. **Dashboard EDA** - visualisasi interaktif dari analisis data
2. **Model Demo** - interface untuk input data dan mendapatkan prediksi dari model terbaik
3. **Evaluasi Model** - tampilan metrik dan visualisasi evaluasi model
4. **Interpretasi Hasil** - penjelasan model dan insights bisnis
5. **Dokumentasi** - penjelasan tentang dataset, metodologi, dan cara penggunaan aplikasi

Keluaran Wajib:

- Aplikasi Streamlit yang di-deploy (Streamlit Community Cloud/GitHub/Heroku)
- Kode aplikasi lengkap (app.py, model pickle, requirements.txt)
- Screenshot antarmuka aplikasi

SOAL 5: DOCUMENTATION & PRESENTATION

[Bobot: 15% dari Nilai UAS]

Buat dokumentasi proyek yang komprehensif:

1. Laporan Teknis (format PDF) yang mencakup:
 - o Pendahuluan dan latar belakang
 - o Metodologi (alur kerja, teknik yang digunakan)
 - o Hasil dan analisis
 - o Kesimpulan dan rekomendasi
 - o Referensi
2. Presentasi Youtube yang merangkum proyek untuk audiens.
3. Repository GitHub yang terstruktur dengan:
 - o README.md yang informatif
 - o Struktur folder yang rapi
 - o Kode yang terdokumentasi dengan baik

CATATAN KETENTUAN TEKNIS :

1. **Bahasa Pemrograman: Python**
2. **Libraries Wajib:**
 - o Data Manipulation: Pandas, NumPy
 - o Visualization: Matplotlib, Seaborn, Plotly
 - o Machine Learning: Scikit-learn, XGBoost/LightGBM/CatBoost (pilih salah satu)
 - o Model Interpretation: SHAP atau LIME
 - o Deployment: Streamlit, Pickle/Joblib, dan semisalnya.



JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG Telp. 024-3575915, 024-3575916

LEMBAR SOAL UJIAN

3. Format Pengumpulan:
- Repository GitHub yang bersifat publik
 - Link deployment Streamlit
 - Laporan DOCX/PDF
 - Presentasi (Youtube Link)

KRITERIA PENILAIAN

Kriteria	Bobot	Deskripsi
Kualitas & Kelengkapan Analisis	25%	Kedalaman EDA, ketepatan preprocessing, kejelasan insights
Kualitas Pemodelan	30%	Pemilihan algoritma, tuning, evaluasi, interpretasi model
Fungsionalitas Deployment	20%	Aplikasi Streamlit bekerja dengan baik, UI/UX, interaktivitas
Dokumentasi & Presentasi	15%	Kejelasan laporan, struktur repository, presentasi
Originalitas & Kompleksitas	10%	Keunikan problem, kompleksitas solusi, kreativitas

CONTOH TEMPLATE STRUKTUR REPOSITORY

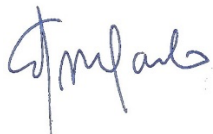
```
capstone-project-data-mining/
├── data/
│   ├── raw/                # Data mentah
│   ├── processed/          # Data yang sudah diproses
│   └── external/            # Data referensi eksternal
├── notebooks/
│   ├── 01_eda.ipynb         # EDA dan preprocessing
│   ├── 02_modeling.ipynb    # Pemodelan dan evaluasi
│   └── 03_interpretation.ipynb # Interpretasi model
├── src/
│   ├── data_preprocessing.py # Script preprocessing
│   ├── train_model.py        # Script training
│   ├── evaluate_model.py     # Script evaluasi
│   └── utils.py              # Fungsi utilitas
├── models/
│   ├── best_model.pkl        # Model terbaik
│   └── preprocessing.pkl     # Pipeline preprocessing
├── app/
│   ├── app.py               # Aplikasi Streamlit utama
│   ├── pages/               # Halaman tambahan Streamlit
│   └── assets/               # Gambar, CSS, dll.
├── reports/
│   ├── final_report.pdf      # Laporan akhir
│   └── presentation.pptx     # Slide presentasi
├── requirements.txt          # Dependencies
├── README.md                 # Dokumentasi proyek
└── .gitignore
```

Pengumpulan Project Akhir melalui Kulino



JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG Telp. 024-3575915, 024-3575916

LEMBAR SOAL UJIAN

Koordinator Mata Kuliah	Ketua Program Studi
 Ardytha Luthfiarta, M.Kom, MCS	 Dr. Edy Mulyanto, S.Si, M.Kom